

Proposta de Projecto

Título: Problemas de Controlo Óptimo com Restrições de Estado.

Descrição Resumida: Utilizando o MatLab eou/Simulink estudar exemplos de problemas de controlo óptimo com restrições de estado, no caso particular de custo quadrático e dinâmica afim no controlo.

Nº Alunos: 1 aluno.

Descrição Alargada:

O estudo de problemas de controlo óptimo com restrições de estado envolve de uma maneira geral conceitos matemáticos de uma certa complexidade. A resolução de problemas deste tipo, mesmo de pequena dimensão, pode por consequência ser complicada. Para a classe particular de problemas mencionada, com custo quadrático e dinâmica afim no controlo, e desde que determinadas propriedades sejam satisfeitas pelos dados do problema, as soluções são bastante regulares, no que diz respeito a propriedades de continuidade e diferenciabilidade e assim a sua determinação fica mais simples.

Numa primeira fase o aluno deverá familiarizar-se com o problema geral de controlo óptimo, e adquirir os conhecimentos básicos dos conceitos matemáticos que são utilizados no seu tratamento. Numa segunda fase e utilizando trabalho já desenvolvido deverá implementar um programa que permita o tratamento numérico de problemas com restrições de estado no caso particular de custo quadrático e dinâmica afim no controlo.

Finalmente, um alargado número de exemplos com características próprias serão analisados.